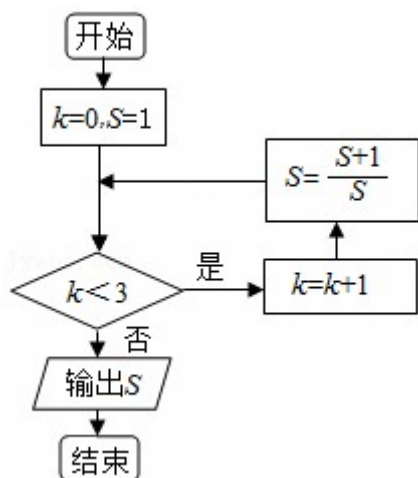


2017 年北京市高考数学试卷（理科）

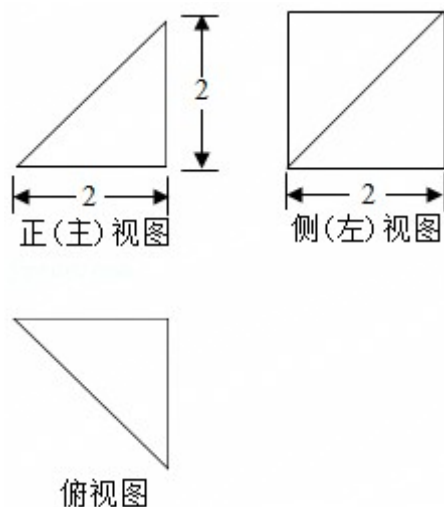
一、选择题（每小题 5 分）

1. (5 分) 若集合 $A = \{x | -2 < x < 1\}$, $B = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{x | -2 < x < -1\}$ B. $\{x | -2 < x < 3\}$ C. $\{x | -1 < x < 1\}$ D. $\{x | 1 < x < 3\}$
2. (5 分) 若复数 $(1 - i)(a + i)$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 a 的取值范围是 ()
A. $(-\infty, 1)$ B. $(-\infty, -1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-1, +\infty)$
3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 ()



- A. 2 B. C. D.
4. (5 分) 若 x, y 满足, 则 $x+2y$ 的最大值为 ()
A. 1 B. 3 C. 5 D. 9
5. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x - ()^x$, 则 $f(x)$ ()
A. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数
B. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数
C. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数
D. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数
6. (5 分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量, 则“存在负数 λ , 使得 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ ”是“ $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ ”的 ()
A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

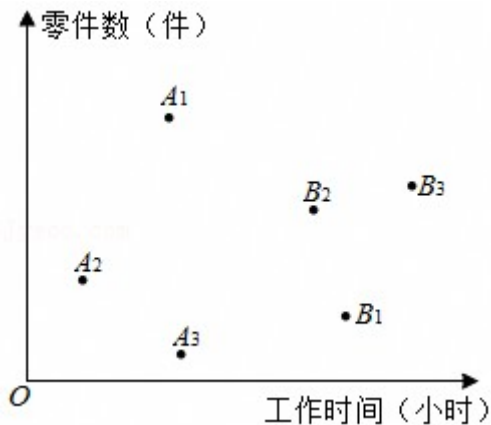
7. (5分) 某四棱锥的三视图如图所示, 则该四棱锥的最长棱的长度为 ()



- A. 3 B. 2 C. 2 D. 2
8. (5分) 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} , 则下列各数中与最接近的是 ()
- (参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)
- A. 10^{33} B. 10^{53} C. 10^{73} D. 10^{93}

二、填空题 (每小题 5 分)

9. (5分) 若双曲线 $x^2 - 1$ 的离心率为 e , 则实数 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. (5分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = -1$, $a_4 = b_4 = 8$, 则 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. (5分) 在极坐标系中, 点 A 在圆 $\rho^2 - 2\rho\cos\theta - 4\rho\sin\theta + 4 = 0$ 上, 点 P 的坐标为 $(1, 0)$, 则 $|AP|$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于 y 轴对称, 若 $\sin\alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. (5分) 能够说明 “设 a, b, c 是任意实数. 若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ” 是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
14. (5分) 三名工人加工同一种零件, 他们在一天中的工作情况如图所示, 其中 A_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数, 点 B_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数, $i = 1, 2, 3$.
- (1) 记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数, 则 Q_1, Q_2, Q_3 中最大的是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数, 则 p_1, p_2, p_3 中最大的是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



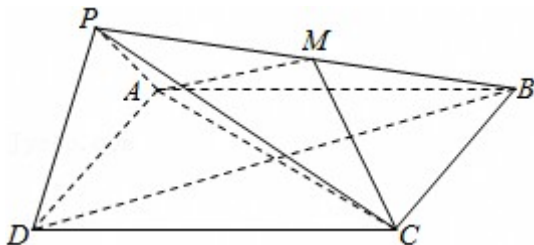
三、解答题

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=60^\circ$, ca .

- (1) 求 $\sin C$ 的值;
- (2) 若 $a=7$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

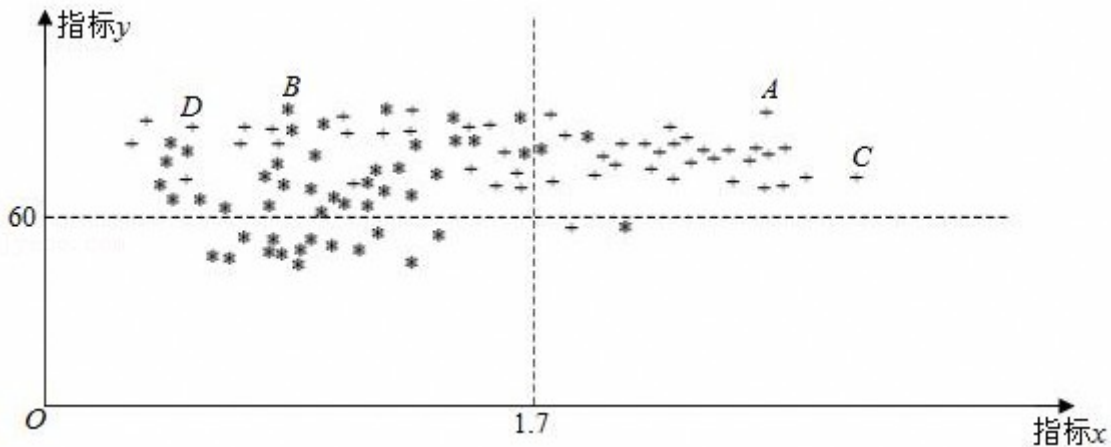
16. (14分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 点 M 在线段 PB 上, $PD \parallel$ 平面 MAC , $PA=PD$, $AB=4$.

- (1) 求证: M 为 PB 的中点;
- (2) 求二面角 $B-PD-A$ 的大小;
- (3) 求直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值.



17. (13分) 为了研究一种新药的疗效, 选 100 名患者随机分成两组, 每组各 50 名, 一组服药, 另一组不服药. 一段时间后, 记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据, 并制成如图, 其中 “*” 表示服药者, “+” 表示未服药者.

- (1) 从服药的 50 名患者中随机选出一人, 求此人指标 y 的值小于 60 的概率;
- (2) 从图中 A, B, C, D 四人中随机选出两人, 记 ξ 为选出的两人中指标 x 的值大于 1.7 的人数, 求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$;
- (3) 试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小. (只需写出结论)



18. (14分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $P(1, 1)$. 过点 $(0,)$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M, N , 过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP, ON 交于点 A, B , 其中 O 为原点.
- (1) 求抛物线 C 的方程, 并求其焦点坐标和准线方程;
 - (2) 求证: A 为线段 BM 的中点.
19. (13分) 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$.
- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
 - (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0,]$ 上的最大值和最小值.
20. (13分) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 记 $c_n = \max\{b_1 - a_1n, b_2 - a_2n, \dots, b_n - a_nn\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 其中 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 这 s 个数中最大的数.
- (1) 若 $a_n = n, b_n = 2n - 1$, 求 c_1, c_2, c_3 的值, 并证明 $\{c_n\}$ 是等差数列;
 - (2) 证明: 或者对任意正数 M , 存在正整数 m , 当 $n \geq m$ 时, M ; 或者存在正整数 m , 使得 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列.

2017 年北京市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题. (每小题 5 分)

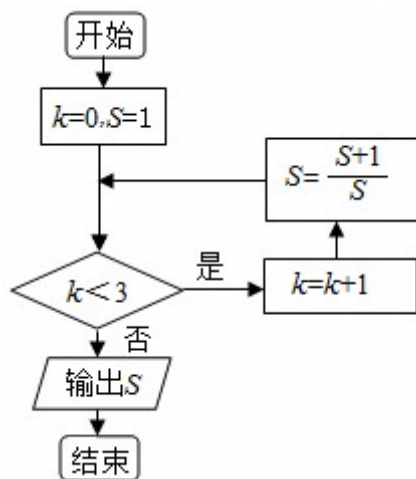
1. (5 分) 若集合 $A = \{x | -2 < x < 1\}$, $B = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()A. $\{x | -2 < x < -1\}$ B. $\{x | -2 < x < 3\}$ C. $\{x | -1 < x < 1\}$ D. $\{x | 1 < x < 3\}$ 【解答】解: $\because$ 集合 $A = \{x | -2 < x < 1\}$, $B = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$,

$$\therefore A \cap B = \{x | -2 < x < -1\}$$

故选: A.

2. (5 分) 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 a 的取值范围是 ()A. $(-\infty, 1)$ B. $(-\infty, -1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-1, +\infty)$ 【解答】解: 复数 $(1-i)(a+i) = a+1 + (1-a)i$ 在复平面内对应的点在第二象限, $\therefore$ 解得 $a < -1$.则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -1)$.

故选: B.

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 ()

A. 2

B.

C.

D.

【解答】解: 当 $k=0$ 时, 满足进行循环的条件, 执行完循环体后, $k=1$, $S=2$,当 $k=1$ 时, 满足进行循环的条件, 执行完循环体后, $k=2$, S ,当 $k=2$ 时, 满足进行循环的条件, 执行完循环体后, $k=3$, S ,当 $k=3$ 时, 不满足进行循环的条件,

故输出结果为：，

故选：C.

4. (5分) 若 x, y 满足，则 $x+2y$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 3

C. 5

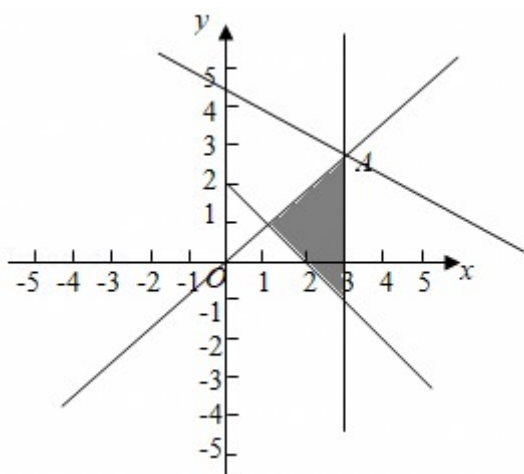
D. 9

【解答】解： x, y 满足的可行域如图：

由可行域可知目标函数 $z=x+2y$ 经过可行域的 A 时，取得最大值，由，可得 $A(3, 3)$ ，

目标函数的最大值为： $3+2\times 3=9$.

故选：D.



5. (5分) 已知函数 $f(x) = 3^x - ()^x$ ，则 $f(x)$ ()

A. 是奇函数，且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数

B. 是偶函数，且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数

C. 是奇函数，且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数

D. 是偶函数，且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数

【解答】解： $f(x) = 3^x - ()^x = 3^x - 3^{-x}$ ，

$\therefore f(-x) = 3^{-x} - 3^x = -f(x)$ ，

即函数 $f(x)$ 为奇函数，

又由函数 $y=3^x$ 为增函数， $y=()^x$ 为减函数，

故函数 $f(x) = 3^x - ()^x$ 为增函数，

故选：A.

6. (5分) 设，为非零向量，则“存在负数 λ ，使得 λ ”是“ $\cdot 0$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

- B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

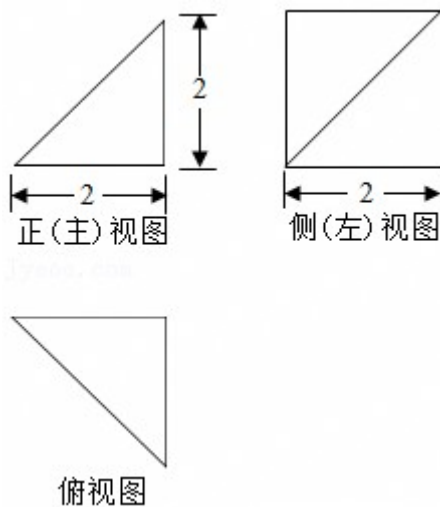
【解答】解：，为非零向量，存在负数 λ ，使得 λ ，则向量，共线且方向相反，可得 $\cdot 0$ 。

反之不成立，非零向量，的夹角为钝角，满足 $\cdot 0$ ，而 λ 不成立。

$\therefore$ ，为非零向量，则“存在负数 λ ，使得 λ ”是 $\cdot 0$ ”的充分不必要条件。

故选：A。

7. (5分) 某四棱锥的三视图如图所示，则该四棱锥的最长棱的长度为 ()



- A. 3 B. 2 C. 2 D. 2

【解答】解：由三视图可得直观图，

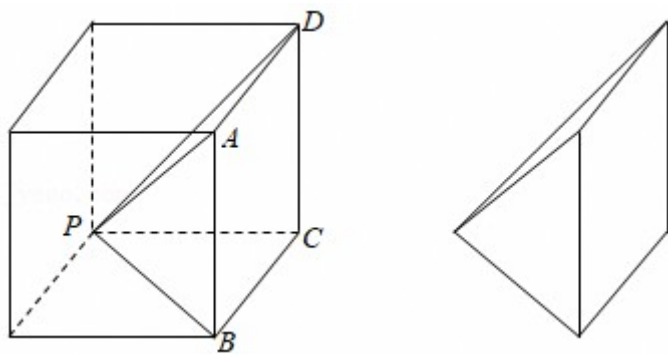
在四棱锥 $P-ABCD$ 中，

最长的棱为 PA ，

即 PA

$=2$ ，

故选：B。



8. (5分) 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} , 则下列各数中与最接近的是 ()

(参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)

- A. 10^{33} B. 10^{53} C. 10^{73} D. 10^{93}

【解答】解: 由题意: $M \approx 3^{361}$, $N \approx 10^{80}$,

根据对数性质有: $3 = 10^{\lg 3} \approx 10^{0.48}$,

$$\therefore M \approx 3^{361} \approx (10^{0.48})^{361} \approx 10^{173},$$

$$\therefore 10^{93},$$

故选: D.

二、填空题 (每小题 5 分)

9. (5分) 若双曲线 $x^2 - 1$ 的离心率为, 则实数 $m = \underline{2}$.

【解答】解: 双曲线 $x^2 - 1$ ($m > 0$) 的离心率为,

可得: ,

解得 $m = 2$.

故答案为: 2.

10. (5分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = -1$, $a_4 = b_4 = 8$, 则 1.

【解答】解: 等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = -1$, $a_4 = b_4 = 8$,

设等差数列的公差为 d , 等比数列的公比为 q .

$$\text{可得: } 8 = -1 + 3d, d = 3, a_2 = 2;$$

$$8 = -q^3, \text{ 解得 } q = -2, \therefore b_2 = 2.$$

可得 1.

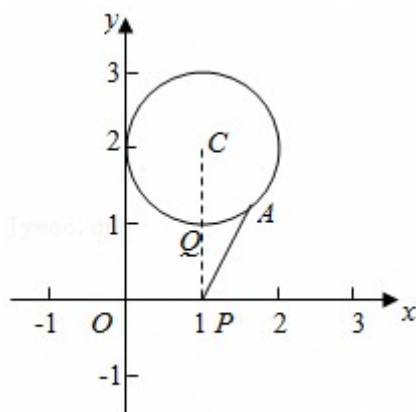
故答案为: 1.

11. (5分) 在极坐标系中, 点 A 在圆 $\rho^2 - 2\rho\cos\theta - 4\rho\sin\theta + 4 = 0$ 上, 点 P 的坐标为 $(1, 0)$, 则 $|AP|$ 的

最小值为 1 .

【解答】解：设圆 $\rho^2 - 2\rho\cos\theta - 4\rho\sin\theta + 4 = 0$ 为圆 C ，将圆 C 的极坐标方程化为： $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ ，

再化为标准方程： $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$ ；



如图，当 A 在 CP 与 $\odot C$ 的交点 Q 处时， $|AP|$ 最小为：

$$|AP|_{\min} = |CP| - r_C = 2 - 1 = 1,$$

故答案为：1.

12. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称，若 $\sin\alpha$ ，则 $\cos(\alpha - \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解：方法一： $\because$ 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称，

$$\therefore \sin\alpha = \sin\beta, \cos\alpha = -\cos\beta,$$

$$\therefore \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = -\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 2\sin^2\alpha - 1$$

方法二： $\because \sin\alpha$ ，

当 α 在第一象限时， $\cos\alpha$ ，

$\because \alpha, \beta$ 角的终边关于 y 轴对称，

$\therefore \beta$ 在第二象限时， $\sin\beta = \sin\alpha, \cos\beta = -\cos\alpha$ ，

$$\therefore \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

$\because \sin\alpha$ ，

当 α 在第二象限时， $\cos\alpha$ ，

$\because \alpha, \beta$ 角的终边关于 y 轴对称，

$\therefore \beta$ 在第一象限时， $\sin\beta = \sin\alpha, \cos\beta = -\cos\alpha$ ，

$$\therefore \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

综上所述 $\cos(\alpha - \beta)$.

方法三: $\because \alpha, \beta$ 角的终边关于 y 轴对称,

$$\therefore \alpha + \beta = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\therefore \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - (\pi + 2k\pi - \alpha)) = \cos(2\alpha - \pi) = -\cos 2\alpha = 2\sin^2 \alpha - 1 = 2 \times ()^2 - 1.$$

故答案为: .

13. (5分) 能够说明“设 a, b, c 是任意实数. 若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为 -1, -2, -3 .

【解答】解: 设 a, b, c 是任意实数. 若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题,

则若 $a > b > c$, 则 $a + b \leq c$ ”是真命题,

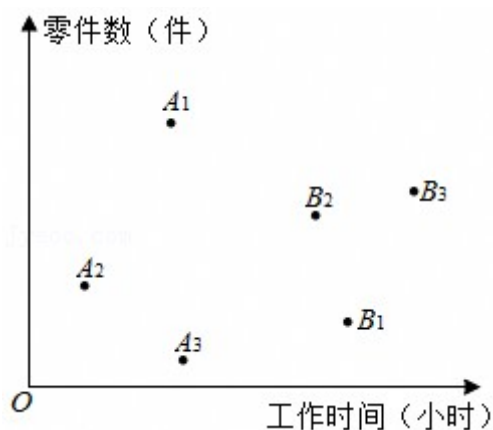
可设 a, b, c 的值依次 -1, -2, -3, (答案不唯一),

故答案为: -1, -2, -3

14. (5分) 三名工人加工同一种零件, 他们在一天中的工作情况如图所示, 其中 A_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数, 点 B_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数, $i=1, 2, 3$.

(1) 记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数, 则 Q_1, Q_2, Q_3 中最大的是 Q_1 .

(2) 记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数, 则 p_1, p_2, p_3 中最大的是 p_2 .



【解答】解: (1) 若 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数,

$Q_1 = A_1$ 的纵坐标 + B_1 的纵坐标;

$Q_2 = A_2$ 的纵坐标 + B_2 的纵坐标,

$Q_3 = A_3$ 的纵坐标 + B_3 的纵坐标,

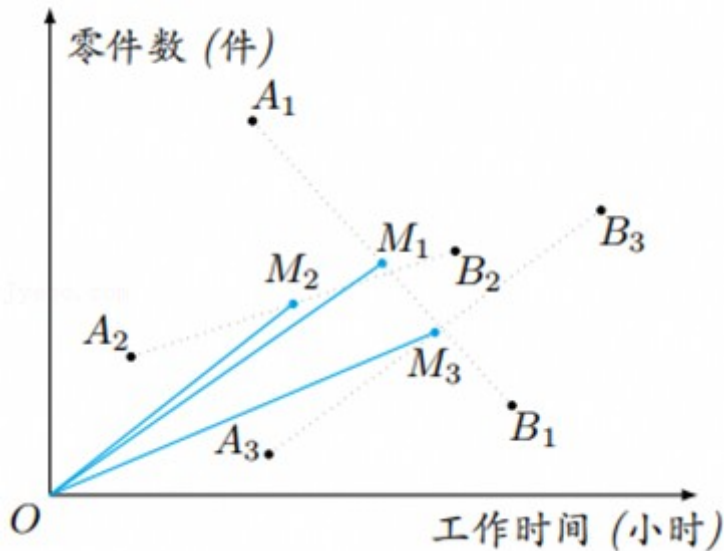
由已知中图象可得: Q_1, Q_2, Q_3 中最大的是 Q_1 ,

(2) 若 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数,

则 p_i 为 A_iB_i 中点与原点连线的斜率，

故 p_1, p_2, p_3 中最大的是 p_2

故答案为： Q_1, p_2



三、解答题

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， ca .

(1) 求 $\sin C$ 的值；

(2) 若 $a = 7$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解答】解：(1) $\angle A = 60^\circ$ ， ca ，

由正弦定理可得 $\sin C \sin A$ ，

(2) $a = 7$ ，则 $c = 3$ ，

$\therefore C < A$ ，

$\therefore \sin^2 C + \cos^2 C = 1$ ，又由 (1) 可得 $\cos C$ ，

$\therefore \sin B = \sin (A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$ ，

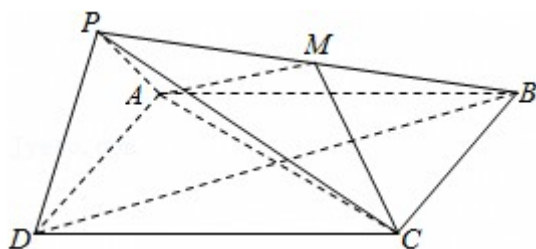
$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = 7 \times 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{21\sqrt{3}}{2}$.

16. (14分) 如图，在四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，点 M 在线段 PB 上， $PD \parallel$ 平面 MAC ， $PA = PD$ ， $AB = 4$.

(1) 求证： M 为 PB 的中点；

(2) 求二面角 $B - PD - A$ 的大小；

(3) 求直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值.



【解答】 (1) 证明：如图，设 $AC \cap BD = O$ ，

$\because ABCD$ 为正方形， $\therefore O$ 为 BD 的中点，连接 OM ，

$\because PD \parallel$ 平面 MAC ， $PD \subset$ 平面 PBD ，平面 $PBD \cap$ 平面 $AMC = OM$ ，

$\therefore PD \parallel OM$ ，则，即 M 为 PB 的中点；

(2) 解：取 AD 中点 G ，

$\because PA = PD$ ， $\therefore PG \perp AD$ ，

$\because$ 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，且平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$ ，

$\therefore PG \perp$ 平面 $ABCD$ ，则 $PG \perp AD$ ，连接 OG ，则 $PG \perp OG$ ，

由 G 是 AD 的中点， O 是 AC 的中点，可得 $OG \parallel DC$ ，则 $OG \perp AD$ 。

以 G 为坐标原点，分别以 GD 、 GO 、 GP 所在直线为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系，

由 $PA = PD$ ， $AB = 4$ ，得 $D(2, 0, 0)$ ， $A(-2, 0, 0)$ ， $P(0, 0, 4)$ ， $C(2, 4, 0)$ ， $B(-2, 4, 0)$ ， $M(-1, 2, 2)$ ，

，

设平面 PBD 的一个法向量为，

则由，得，取 z ，得。

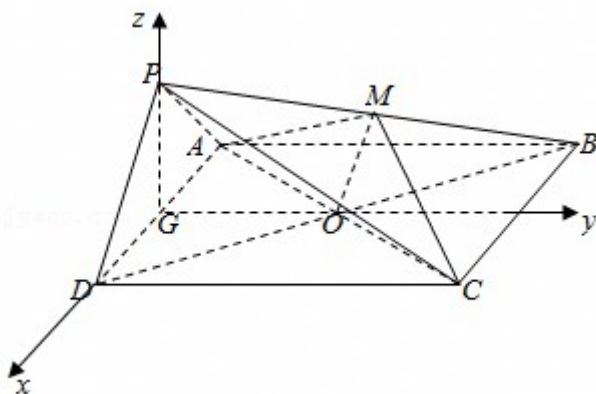
取平面 PAD 的一个法向量为。

$\therefore \cos$ 。

$\therefore$ 二面角 $B - PD - A$ 的大小为 60° ；

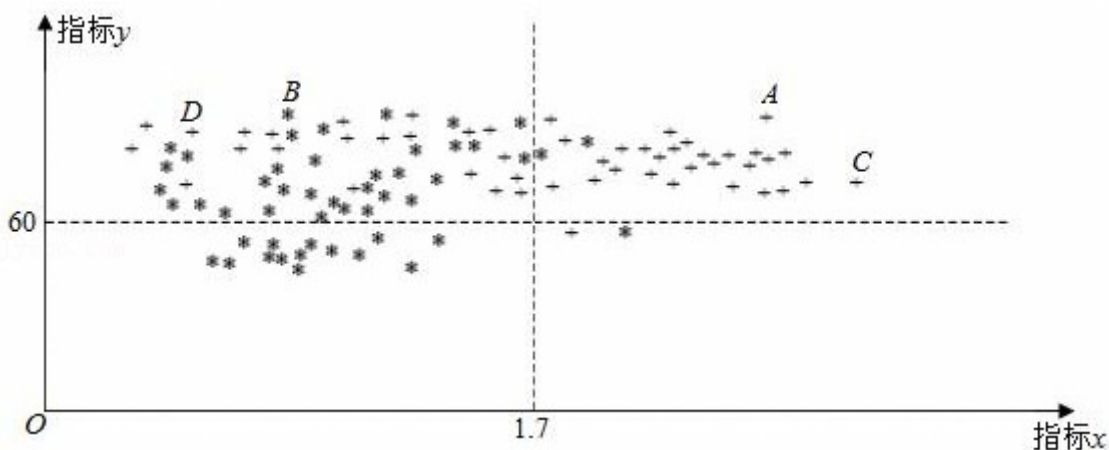
(3) 解：，平面 BDP 的一个法向量为。

$\therefore$ 直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值为 $|\cos| = \frac{|\vec{MC} \cdot \vec{n}|}{|\vec{MC}| |\vec{n}|}$ 。



17. (13分) 为了研究一种新药的疗效, 选 100 名患者随机分成两组, 每组各 50 名, 一组服药, 另一组不服药. 一段时间后, 记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据, 并制成如图, 其中 “*”表示服药者, “+”表示未服药者.

- (1) 从服药的 50 名患者中随机选出一人，求此人指标 y 的值小于 60 的概率；
- (2) 从图中 A, B, C, D 四人中随机选出两人，记 ξ 为选出的两人中指标 x 的值大于 1.7 的人数，求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$ ；
- (3) 试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小．（只需写出结论）



【解答】解：（1）由图知：在 50 名服药患者中，有 15 名患者指标 y 的值小于 60，

答：从服药的 50 名患者中随机选出一人，此人指标小于 60 的概率为：

p .

(2) 由图知: A、C 两人指标 x 的值大于 1.7, 而 B、D 两人则小于 1.7,

可知在四人中随机选项出的 2 人中指标 x 的值大于 1.7 的人数 ξ 的可能取值为 0, 1, 2,

$$P(\xi=0) \quad ,$$

$$P(\xi=1),$$

$$P(\xi=2),$$

$\therefore \xi$ 的分布列如下:

ξ	0	1	2
P			

答: $E(\xi) = 1$.

(3) 答: 由图知 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差比未服药者指标 y 数据的方差大.

18. (14 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $P(1, 1)$. 过点 $(0,)$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M, N , 过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP, ON 交于点 A, B , 其中 O 为原点.

(1) 求抛物线 C 的方程, 并求其焦点坐标和准线方程;

(2) 求证: A 为线段 BM 的中点.

【解答】解: (1) $\because y^2 = 2px$ 过点 $P(1, 1)$,

$$\therefore 1 = 2p,$$

解得 p ,

$$\therefore y^2 = x,$$

$\therefore$ 焦点坐标为 $(\frac{1}{4}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{1}{4}$,

(2) 证明: 设过点 $(0,)$ 的直线方程为

$$y = kx, M(x_1, y_1), N(x_2, y_2),$$

$\therefore$ 直线 OP 为 $y = x$, 直线 ON 为: $y = kx$,

由题意知 $A(x_1, x_1), B(x_1,)$,

由, 可得 $k^2 x^2 + (k-1)x = 0$,

$$\therefore x_1 + x_2, x_1 x_2$$

$$\therefore y_1 k x_1 + 2k x_1 + 2k x_1 + (1-k) \cdot 2x_1 = 2x_1,$$

$\therefore A$ 为线段 BM 的中点.

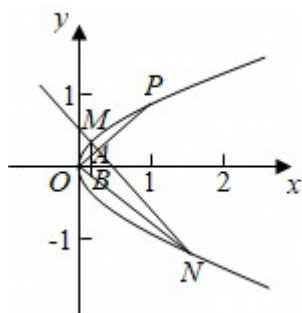
方法二: 过点 (x_1, y_1) 和点 (x_2, y_2) 的直线的横截距 a 与纵截距 b 分别为 a, b ,

设 $M(m^2, m), N(n^2, n)$, 则, 即 2,

此时 $A(m^2, m^2), B(m^2,)$,

因此 A 为 BM 的中点, 即 $m^2 = m^2$, 显然成立,

问题得以证明.



19. (13分) 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值.

【解答】解: (1) 函数 $f(x) = e^x \cos x - x$ 的导数为 $f'(x) = e^x (\cos x - \sin x) - 1$,
可得曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 $k=e^0 (\cos 0 - \sin 0) - 1=0$,
切点为 $(0, e^0 \cos 0 - 0)$, 即为 $(0, 1)$,

曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y=1$;

(2) 函数 $f(x) = e^x \cos x - x$ 的导数为 $f'(x) = e^x (\cos x - \sin x) - 1$,

令 $g(x) = e^x (\cos x - \sin x) - 1$,

则 $g(x)$ 的导数为 $g'(x) = e^x (\cos x - \sin x - \sin x - \cos x) = -2e^x \sin x$,

当 $x \in [0, \pi]$, 可得 $g'(x) = -2e^x \sin x \leq 0$,

即有 $g(x)$ 在 $[0, \pi]$ 递减, 可得 $g(x) \leq g(0) = 0$,

则 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 递减,

即有函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值为 $f(0) = e^0 \cos 0 - 0 = 1$;

最小值为 $f(\pi) = e^\pi \cos \pi - \pi = -e^\pi - \pi$.

20. (13分) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 记 $c_n = \max\{b_1 - a_1 n, b_2 - a_2 n, \dots, b_n - a_n n\}$ ($n=1, 2, 3, \dots$), 其中 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 这 s 个数中最大的数.

(1) 若 $a_n=n$, $b_n=2n-1$, 求 c_1, c_2, c_3 的值, 并证明 $\{c_n\}$ 是等差数列;

(2) 证明: 或者对任意正数 M , 存在正整数 m , 当 $n \geq m$ 时, $M < c_n$; 或者存在正整数 m , 使得 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列.

【解答】解: (1) $a_1=1, a_2=2, a_3=3, b_1=1, b_2=3, b_3=5$,

当 $n=1$ 时, $c_1 = \max\{b_1 - a_1\} = \max\{0\} = 0$,

当 $n=2$ 时, $c_2 = \max\{b_1 - 2a_1, b_2 - 2a_2\} = \max\{-1, -1\} = -1$,

当 $n=3$ 时, $c_3 = \max\{b_1 - 3a_1, b_2 - 3a_2, b_3 - 3a_3\} = \max\{-2, -3, -4\} = -2$,

下面证明：对 $\forall n \in \mathbf{N}^*$ ，且 $n \geq 2$ ，都有 $c_n = b_1 - na_1$ ，

当 $n \in \mathbf{N}^*$ ，且 $2 \leq k \leq n$ 时，

$$\text{则 } (b_k - na_k) - (b_1 - na_1),$$

$$= [(2k-1) - nk] - 1 + n,$$

$$= (2k-2) - n(k-1),$$

$$= (k-1)(2-n), \text{ 由 } k-1 > 0, \text{ 且 } 2-n \leq 0,$$

$$\text{则 } (b_k - na_k) - (b_1 - na_1) \leq 0, \text{ 则 } b_1 - na_1 \geq b_k - na_k,$$

因此，对 $\forall n \in \mathbf{N}^*$ ，且 $n \geq 2$ ， $c_n = b_1 - na_1 = 1 - n$ ，

$$c_{n+1} - c_n = -1,$$

$$\therefore c_2 - c_1 = -1,$$

$$\therefore c_{n+1} - c_n = -1 \text{ 对 } \forall n \in \mathbf{N}^* \text{ 均成立,}$$

$\therefore$ 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列；

(2) 证明：方法一：设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公差分别为 d_1, d_2 ，下面考虑的 c_n 取值，

$$\text{由 } b_1 - a_1n, b_2 - a_2n, \dots, b_n - a_nn,$$

考虑其中任意 $b_i - a_in$ ，($i \in \mathbf{N}^*$ ，且 $1 \leq i \leq n$)，

$$\text{则 } b_i - a_in = [b_1 + (i-1)d_2] - [a_1 + (i-1)d_1] \times n,$$

$$= (b_1 - a_1n) + (i-1)(d_2 - d_1 \times n),$$

下面分 $d_1=0, d_1>0, d_1<0$ 三种情况进行讨论，

$$\textcircled{1} \text{ 若 } d_1=0, \text{ 则 } b_i - a_in = (b_1 - a_1n) + (i-1)d_2,$$

$$\text{当若 } d_2 \leq 0, \text{ 则 } (b_i - a_in) - (b_1 - a_1n) = (i-1)d_2 \leq 0,$$

则对于给定的正整数 n 而言， $c_n = b_1 - a_1n$ ，此时 $c_{n+1} - c_n = -a_1$ ，

$\therefore$ 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列；

$$\text{当 } d_2 > 0, (b_i - a_in) - (b_n - a_nn) = (i-n)d_2 > 0,$$

则对于给定的正整数 n 而言， $c_n = b_n - a_nn = b_n - a_1n$ ，

$$\text{此时 } c_{n+1} - c_n = d_2 - a_1,$$

$\therefore$ 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列；

此时取 $m=1$ ，则 $c_1, c_2, \dots$ ，是等差数列，命题成立；

$\textcircled{2}$ 若 $d_1 > 0$ ，则此时 $-d_1n + d_2$ 为一个关于 n 的一次项系数为负数的一次函数，

故必存在 $m \in \mathbf{N}^*$ ，使得 $n \geq m$ 时， $-d_1n + d_2 < 0$ ，

则当 $n \geq m$ 时, $(b_i - a_in) - (b_1 - a_1n) = (i - 1) (-d_1n + d_2) \leq 0, (i \in \mathbf{N}^*, 1 \leq i \leq n)$,

因此当 $n \geq m$ 时, $c_n = b_1 - a_1n$,

此时 $c_{n+1} - c_n = -a_1$, 故数列 $\{c_n\}$ 从第 m 项开始为等差数列, 命题成立;

③ 若 $d_1 < 0$, 此时 $-d_1n + d_2$ 为一个关于 n 的一次项系数为正数的一次函数,

故必存在 $s \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n \geq s$ 时, $-d_1n + d_2 > 0$,

则当 $n \geq s$ 时, $(b_i - a_in) - (b_n - a_nn) = (i - 1) (-d_1n + d_2) \leq 0, (i \in \mathbf{N}^*, 1 \leq i \leq n)$,

因此, 当 $n \geq s$ 时, $c_n = b_n - a_nn$,

此时 a_n ,

$$= -d_2n + (d_1 - a_1 + d_2),$$

$$\text{令 } -d_1 = A > 0, d_1 - a_1 + d_2 = B, b_1 - d_2 = C,$$

下面证明: $An + B$ 对任意正整数 M , 存在正整数 m , 使得 $n \geq m$ 时, M ,

若 $C \geq 0$, 取 $m = [1]$, $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数,

$$\text{当 } n \geq m \text{ 时, } An + B \geq Am + B = A[1] + B > A \cdot B = M,$$

此时命题成立;

若 $C < 0$, 取 $m = [] + 1$,

当 $n \geq m$ 时,

$$An + BAm + B + C > A \cdot B + C \geq M - C - B + B + C = M,$$

此时命题成立,

因此对任意正数 M , 存在正整数 m , 使得当 $n \geq m$ 时, M ;

综合以上三种情况, 命题得证.

方法二: 不妨设 $a_n = a_0 + nd_1$, $b_n = b_0 + nd_2$, 其中 $n \in \mathbf{N}$,

$$\text{考虑 } x_k = b_0 + kd_2 - (a_0 + kd_1) = (b_0 - a_0) + (d_2 - d_1)k,$$

这关于 k 的等差数列, 因此,

考虑函数 $f(x) = b_1 - a_1x$ 和函数, 分类讨论如下:

情形一: $d_1 \neq 0$, 此时 $f(x)$ 的图象是直线, $g(x)$ 的图象是抛物线, 无论直线与抛物线的位置关系如何, 必然存在正整数 m_0 , 使得, $\forall x \geq m_0, \max\{f(x), g(x)\} = f(x)$ 或 $\forall x \geq m_0, \max\{f(x), g(x)\} = g(x)$,

当 $\forall x \geq m_0, \max\{f(x), g(x)\} = f(x)$ 时, 取 $m = m_0$, 有 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列;

而当 $\forall x \geq m_0, \max\{f(x), g(x)\} = g(x)$, 必然有 $g(x)$ 开口向上, 即 $-d_1 > 0$,

因此，对任意正数 M ，必然存在正整数 m_1 ，使得当 $x \geq m_1$ ，有，

此时取 $m = \max\{m_0, m_1\}$ ，可得当 $n \geq m$ 时，，

情形 $d_1 = 0$ ，此时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象都是直线，无论这两条直线位置关系如何，必然存在正整数 m ，

使得 $\forall x \geq m_0, \max\{f(x), g(x)\} = f(x)$ 或 $\forall x \geq m_0, \max\{f(x), g(x)\} = g(x)$ ，

这就意味着 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列；

综上所述，原命题得证。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序